

Triples picos

La Cordillera Oriental es un rango de montañas de los Andes que atraviesa a Bolivia. Consiste de una sucesión de N picos de montañas, enumerados de 0 a $N - 1$. La **altura** del pico i ($0 \leq i < N$) es $H[i]$, el cual es un entero entre 1 y $N - 1$, inclusive.

Para cualesquiera dos picos i y j donde $0 \leq i < j < N$, la **distancia** entre ellos se define como $d(i, j) = j - i$.

De acuerdo a antiguas leyendas incas, un triple pico es **mítico** si tiene la siguiente propiedad especial: las alturas de los tres picos **coinciden** con las distancias que se forman al tomar dos picos de entre los tres picos **sin importar el orden**.

Mas formalmente, un triple pico (i, j, k) es mítico si

- $0 \leq i < j < k < N$, y
- Las alturas $(H[i], H[j], H[k])$ coinciden con las distancias dos a dos $(d(i, j), d(i, k), d(j, k))$ sin importar el orden. Por ejemplo, para los índices 0, 1, 2 las distancias dos a dos son (1, 2, 1), así que las alturas $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 1, 2)$, $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 1)$, y $(H[0], H[1], H[2]) = (2, 1, 1)$ todas coinciden, pero las alturas $(H[0], H[1], H[2]) = (1, 2, 2)$ no coinciden con ellas.

Este problema consiste de dos partes, con cada subtarea asociada con la **Parte I** o con la **Parte II**. Puedes resolver las subtareas en cualquier orden. En particular, **no** es requerido completar toda la Parte I antes de intentar la Parte II.

Parte I

Dada la descripción del rango de montañas, tu tarea es contar el número de triples picos míticos.

Detalles de Implementación

Debes implementar la siguiente función.

```
long long count_triples(std::vector<int> H)
```

- H : un arreglo de tamaño N , representando las alturas de los picos.
- Esta función es llamada exactamente una vez para cada caso de prueba.

La función debe retornar un entero T , el número de triples picos míticos en el rango de montañas.

Restricciones

- $3 \leq N \leq 200\,000$
- $1 \leq H[i] \leq N - 1$ para cada i tal que $0 \leq i < N$.

Subtareas

La Parte I da un total de 70 puntos.

Subtarea	Puntaje	Restricciones adicionales
1	8	$N \leq 100$
2	6	$H[i] \leq 10$ para cada i tal que $0 \leq i < N$.
3	10	$N \leq 2000$
4	11	Las alturas son no-decrecientes. Es decir, $H[i - 1] \leq H[i]$ para cada i tal que $1 \leq i < N$.
5	16	$N \leq 50\,000$
6	19	Sin restricciones adicionales.

Ejemplo

Considera la siguiente llamada:

```
count_triples([4, 1, 4, 3, 2, 6, 1])
```

Hay 3 triples picos míticos en el rango de montañas:

- Para $(i, j, k) = (1, 3, 4)$, las alturas $(1, 3, 2)$ coinciden con las distancias dos a dos $(2, 3, 1)$.
- Para $(i, j, k) = (2, 3, 6)$, las alturas $(4, 3, 1)$ coinciden con las distancias dos a dos $(1, 4, 3)$.
- Para $(i, j, k) = (3, 4, 6)$, las alturas $(3, 2, 1)$ coinciden con las distancias dos a dos $(1, 3, 2)$.

Por lo tanto, la función debe retornar 3.

Nota que los índices $(0, 2, 4)$ no forman un triple pico mítico, ya que las alturas $(4, 4, 2)$ no coinciden con las distancias dos a dos $(2, 4, 2)$.

Parte II

Tu tarea es construir rangos de montañas con muchos triples picos míticos. Esta parte consiste en 6 subtareas **output-only** con **puntaje parcial**.

En cada subtarea, se te darán dos enteros positivos M y K , y debes construir un rango de montañas con M picos **como máximo**. Si la solución contiene **al menos** K triples picos míticos, recibirás todo el puntaje para esta subtarea. En otro caso, el puntaje será proporcional al número de triples picos míticos que contenga la solución.

Aclarar que tu solución debe consistir de un rango válido de montañas. Específicamente, suponiendo que tu solución tiene N picos (N debe satisfacer $3 \leq N \leq M$). Entonces, la altura del pico i ($0 \leq i < N$), denotado por $H[i]$, debe ser un entero entre 1 y $N - 1$, inclusive.

Detalles de implementación

Hay dos métodos para enviar tu solución, y puedes usar cualquiera de los dos para cada subtarea:

- **Archivo de salida**
- **Llamada a función**

Para enviar tu solución mediante un **archivo de salida**, crea y envía un archivo de texto en el siguiente formato:

```
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Para enviar tu solución mediante una **llamada a función**, debes implementar la siguiente función.

```
std::vector<int> construct_range(int M, int K)
```

- M : el número máximo de picos.
- K : el número deseado de triples picos míticos.
- Esta función es llamada exactamente una vez para cada subtarea.

La función debe retornar un arreglo H de tamaño N , representando las alturas de los picos.

Subtareas y Puntaje

La Parte II da un total de 30 puntos. Para cada subtarea, los valores de M y K son fijos y dados en la siguiente tabla:

Subtarea	Calificación	M	K
7	5	20	30
8	5	500	2000
9	5	5000	50 000
10	5	30 000	700 000
11	5	100 000	2 000 000
12	5	200 000	12 000 000

Para cada subtarea, si tu solución no es un rango de montañas válido, el puntaje será de 0 (reportado como `Output isn't correct` en el CMS).

En otro caso, siendo T el número de triples picos míticos en tu solución. Entonces, tu puntaje para la tarea es:

$$5 \cdot \min \left(1, \frac{T}{K} \right).$$

Evaluador

Las Partes I y II usan el mismo evaluador, con la distinción entre las dos partes determinada por la primera línea de la entrada.

Formato de entrada para la Parte I:

```
1
N
H[0] H[1] ... H[N-1]
```

Formato de salida para la Parte I:

```
T
```

Formato de entrada para la Parte II:

```
2
M K
```

Formato de salida para la Parte II:

N

H[0] H[1] ... H[N-1]

Nótese que la salida del evaluador cumple con el formato requerido para el archivo de salida en la Parte II.